

제포시아캡슐스타터팩0.23mg/0.46mg,제포시아캡슐0.92mg(오자니 모드염산염)((유)한국비엠에스제약)

가. 약제 정보

구 분	내 용						
심의 대상 구분	결정신청						
주성분 함량	제포시아캡슐스타터팩: 1캡슐당 ozanimod 0.23mg/0.46mg(4캡슐/3캡슐) 제포시아캡슐: 1캡슐당 ozanimod 0.92mg						
제형 및 성상	0.23 mg: 흰색 내지 연한 노란색의 가루가 든 상하부 회색의 불투명한 캡슐 0.46 mg: 흰색 내지 연한 노란색의 가루가 든 상부 회색, 하부 오렌지색의 불투명한 캡슐 0.92mg: 흰색 내지 연한 노란색의 가루가 든 상하부 오렌지색의 불투명한 캡슐						
효능·효과	보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등의 치료) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등증에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료 이 약의 권장용량은 0.92 mg을 1일 1회 경구 투여한다. 이 약 투여 개시 1일부터 7일까지의 용량 증량 요법은 아래 표 1에 제시되어 있다. 7일간 용량 증량 후, 8일 부터 이 약의 권장용량인 0.92 mg을 1일 1회 경구 투여한다. 이 약은 캡슐을 통째로 삼켜야 하며 음식에 상관없이 투여할 수 있다.						
용법·용량	표 1. 용량 증량 요법 <table border="1"> <tr> <td>1~4일</td><td>1일 1회 0.23mg</td></tr> <tr> <td>5~7일</td><td>1일 1회 0.46mg</td></tr> <tr> <td>8일 이후</td><td>1일 1회 0.92mg</td></tr> </table> 치료 중단 후 치료 재개 - 만약 최초 2주 투여 기간 내 투여 중단하였다면, 용량 증량 요법부터 투약을 다시 시작한다. - 만약 15 일에서 28 일 투여 기간 동안 연속적으로 7 일 이상 또는 28일 투여 이후 연속적으로 14일 이상을 투여 중단하였다면 용량 증량 요법부터 투약을 다시 시작 한다. - 투여 중단기간이 위 기간보다 짧은 경우, 계획대로 치료를 지속한다. 치료 개시 전 - 기존에 심장 전도 이상이 있는지 여부를 확인하기 위해서 심전도 (ECG)를 확인하여야 한다.	1~4일	1일 1회 0.23mg	5~7일	1일 1회 0.46mg	8일 이후	1일 1회 0.92mg
1~4일	1일 1회 0.23mg						
5~7일	1일 1회 0.46mg						
8일 이후	1일 1회 0.92mg						

	• 최근(6개월 이내) 아미노전이효소 및 빌리루빈 수치를 포함한 간 기능 검사를 시행하여야 한다. • 최근(6개월 이내 또는 이전 궤양성대장염 치료 요법 중단 후) 전체 혈구 수(CBC, 림프구 수를 포함)를 확인하여야 한다. <이하 생략>
의약품 분류	142(자격요법제(비특이성면역억제제를 포함)), 전문의약품
품목허가일	2023년 2월 23일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 궤양성 대장염¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾

- (정의) 궤양성 대장염은 소화관 중 대장에 국한되어 장벽에 염증이 발생하는 질환으로 원인 불명의 염증성 장질환으로 재발과 호전을 반복하며, 잠재적으로 심각한 질병 전이를 갖는 질환임. 흔한 증상으로, 만성적으로 지속되는 혈변, 설사와 대변 절박증 및 복통 등이 있음. 염증이 지속되면 드물지만 협착(좁아짐), 천공(장의 구멍) 등의 합병증이 발생할 수 있고, 만성염증의 결과로 대장암이 발생할 수도 있음.
- (증상) 대부분의 증상들은 호전과 악화를 반복하는 만성으로 흔한 증상은 혈변과 설사이며, 그 외 심한 경우에는 식욕부진, 오심, 구역, 구토, 발열, 부종, 전신 쇠약감, 체중 감소 등이 발생할 수 있음. 증상은 수주일에서 수개월 동안 지속됨.
- (진단) 표준화된 진단 방법은 없으며, 병력과 임상 양상, 신체검진, 혈액 및 대변 검사, 대장내시경 및 조직검사 소견을 종합하여 진단함. 가장 중요한 검사로 대장내시경검사 혹은 s자결장경검사와 조직검사를 시행하며, 직장으로부터 연속적, 대칭적으로 이어지는 염증 병변을 관찰할 수 있음.
- (치료) 치료의 목표는 증상과 장의 염증을 호전시켜 가능하면 오랜 기간 동안 증상이 없는 상태를 유지하여 삶의 질을 높이는 것임. 치료제로는 고전적인 보편적 치료제와, 증상이 중한 경우에 사용되는 생물학적제제 및 소분자 억제제가 있음. 약물 치료에 효과가 없는 경우, 대장 천공, 대장 출혈, 독성 거대결장(대장이 팽창되어 파열이나 천공에 이르는 위험한 상황), 대장암이 의심되거나 진단된 경우에 수술을 시행함.

1) T Raine et al, ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment, Journal of Crohn's and Colitis, 2022, 2-17

2) JD. Feuerstein et al, AGA Clinical Practice Guidelines on the Management of Moderate to Severe Ulcerative Colitis, Gastroenterology 2020;158:1450-1461

3) 궤양성 대장염이란. 대한장연구학회 2017

4) 최창환. 궤양성 대장염 진단 가이드라인. 대한소화기학회지. 2009;53(3).

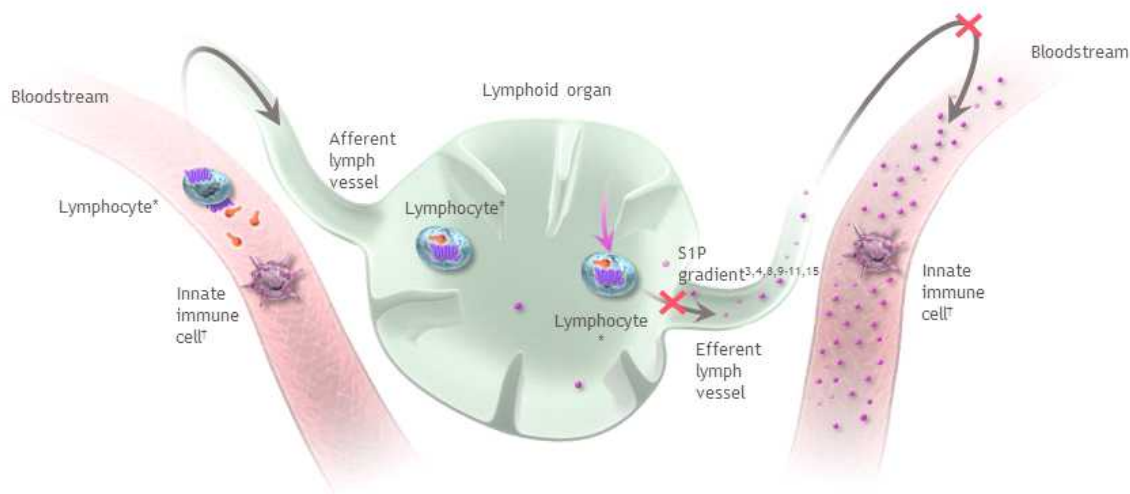
5) Kayal, M. and S. Shah. Ulcerative Colitis: Current and Emerging Treatment Strategies. Journal of clinical medicine. 2019; 9(1)

6) 궤양성 대장염의 치료. 대한장연구학회 2017

7) Na Soo-Young et al. Korean clinical practice guidelines on biologics and small molecules for moderate-to-severe ulcerative colitis. Intestinal Research. 2022

(2) 약제 특성

- 신청품은 "보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료"에 허가받은 경구용 캡슐제로 sphingosine-1-phosphate (S1P) 수용체를 조절하는 새로운 기전의 약제임.
- 현재 급여목록에 등재되어 있는 신청품과 동일 계열의 약제로 다발성 경화증에 허가를 받은 fingolimod가 있으나 해당 약제는 S1P₁, S1P₃, S1P₄, S1P₅ 모두에 작용하며 궤양성 대장염에 허가가 없음. 이와 달리 신청품은 S1P₁, S1P₅ 수용체에만 선택적으로 작용하여 림프구가 대장으로 이동하는 것을 저해하여 효과를 나타내며 S1P₃ 수용체 작용에 따른 심방전도 차단의 부작용 위험을 현저하게 줄임.



(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁸⁾⁹⁾에서 궤양성대장염의 치료에 최근 FDA에서 허가 받은 약제로서 신청품의 기전 및 용법 용량 등이 언급되었으며 사우디아라비아 임상지침¹⁰⁾에서 중증도 및 중증 궤양성 대장염 환자의 유도요법 및 유지요법에서 신청품을 권고하고 있음.

8) Greenberger's CURRENT Diagnosis & Treatment Gastroenterology, Hepatology, & Endoscopy, 4e, Chapter 2: Inflammatory Bowel Disease: Immunologic Considerations & Therapeutic Implications(2022)

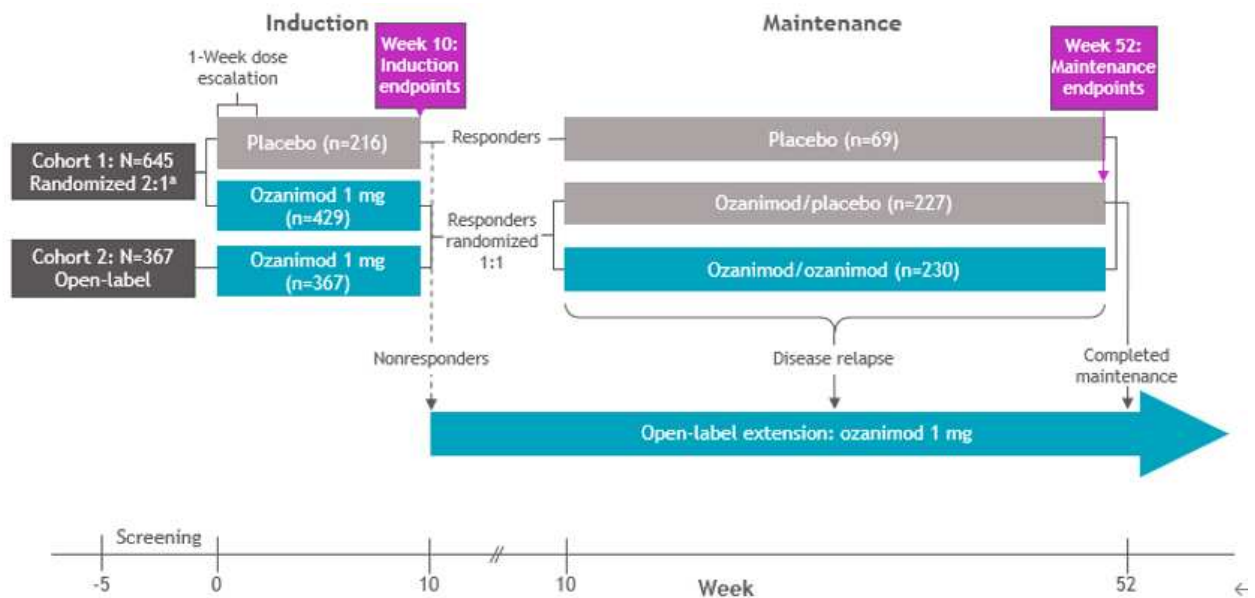
9) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e, Chapter 55: Pharmacotherapy of Inflammatory Bowel Disease(2023)

10) Saudi Arabia consensus guidance for the diagnosis and management of adults with inflammatory bowel disease, Saudi Journal of Gastroenterology(2022)

(4) 임상시험 결과

- [TRUE NORTH]¹¹⁾ 18~75세의 최소 3개월 이전에 진단된 중등도~중증 활성 궤양성 대장염 환자¹²⁾로서 내시경 검사 최소 2~3주 전 경구 aminosallylates 또는 prednisolone 복용을 시작하여 신청품의 도입기간 까지 유지용량으로 복용한 환자(n=1,012)를 코호트1(n=645), 코호트 2(n=307)로 나누어 다국적, 다기관, 이중맹검, 무작위배정 3상 임상을 실시하였음.

- 유도기간(10주)동안 코호트1의 환자는 2:1로 신청품과 위약으로 배정하여 투여하였으며, 코호트2 환자는 open-label로 신청품을 동일 용량으로 투여함. 유지기간(52주)동안 유도기간에서 신청품 투여 후 임상적 반응이 있었던 환자를 대상으로 신청품과 위약을 1:1로 이중맹검 무작위 배정하여 투여함. 유도기간동안 임상적 반응이 없는 환자들은 10주차 이후 open-label extension trial에 들어갔으며, 유지기간에 포함된 환자들은 52 주차 또는 재발이후 extension trial에 들어갔음.



[그림] study 디자인

- 1차 평가 지표인 임상적 관해¹³⁾를 달성한 환자의 비율은 투여기간 10주 시점(유도기간)에서 신청품 18.4%, 위약군에서 6.0%, 투여기간 52주시점(유지기간)에서 신청품군이 37.0%, 위약군 18.5%로 두 기간 모두 신청품군이 위약군 대비 유의한 차이를 보였음($p < 0.001$)
- 2차 평가 지표인 임상적 반응¹⁴⁾을 보인 환자 비율, 내시경적 개선¹⁵⁾, 점

11) Sandborn WJ et al. Ozanimod as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2021;385:1280-91

12) Total Mayo score 6-12점; 내시경 하위점수 2점 이상, 직장 출혈 하위점수 1점 이상, 대변 빈도 하위점수 1점 이상

13) Mayo score에서 직장출혈(rectal-bleeding) 점수가 0점, 배변빈도(stool-frequency) 점수 ≤ 1 이고 baseline보다 최소 1점 감소, 내시경(endoscopy) ≤ 1 인 상태

막 치유¹⁶⁾, 임상적 관해 유지¹⁷⁾, glucocorticoid-free 관해¹⁸⁾ 등의 지표에서 모두 신청품군이 위약군 대비 유의한 개선을 보였음.

표. 신청품과 위약군간의 임상 지표 결과 비교

Outcomes	Induction			Maintenance		
	Ozanimod(%)	Placebo(%)	p-value	Ozanimod(%)	Placebo(%)	p-value
Clinical Remission	18.4 (79/429)	6.0 (13/216)	<0.001	37.0 (85/230)	18.5 (42/227)	<0.001
Clinical Response	47.8 (205/429)	25.9 (56/216)	<0.001	60.0 (138/230)	41.0 (93/227)	<0.001
Endoscopic Improvement	27.3 (117/429)	11.6 (25/216)	<0.001	45.7 (105/230)	26.4 (60/227)	<0.001
Mucosal Healing	12.6 (54/429)	3.7 (54/429)	<0.001	29.6 (68/230)	14.1 (32/227)	0.002
Maintenance of Remission	-	-	-	52 (41/79)	29 (22/75)	<0.001
Glucocorticoid-free Remission	-	-	-	31.7 (73/230)	16.7 (38/227)	<0.001
Durable Remission	-	-	-	17.8 (41/230)	9.7 (22/227)	0.003

- 안전성 평가 결과, 자주 발생하는 이상반응은 빈혈, 비인두염, 두통, 알려진 아미노전이효소 증가, 관절통, γ-글루타밀전이효소 증가 등이었으며, 심각한 이상반응은 유도기간에서 신청품군이 위약군 대비 발생률이 높았으나, 유지기간에서는 신청품군의 발생률이 위약군에 비해 발생률이 낮았음.

○ [네트워크 메타분석]¹⁹⁾ 18세 이상 이전에 생물학적 제제 투여 경험이 없거나 적어도 하나의 생물학적 제제에 투여 경험이 있는 중등도~중증 궤양성 대장염 환자²⁰⁾를 대상으로 한 위약 또는 활성대조군을 포함하며, 임상적 관해 및 내시경적 개선을 평가한 3상 무작위 배정 임상시험을 선정하여 궤양성 대장염 치료제 간의 유도요법, 유지요법 시 안전성, 유효성 등을 평가하였음.

- 1차 평가변수인 임상적 관해²¹⁾는 신청품은 유도요법, 유지요법 모두 upadacitinib, filgotinib 100mg을 제외한 다른 모든 약제와 유의한 차이

14) Mayo score 총점 3점 이상 감소, baseline으로부터 감소율≥30% 또는 Mayo 주요 3항목 2점 이상 감소, baseline으로부터 감소율≥35%, rectal-bleeding≤1점인 상태 또는 rectal bleeding ≤1점인 상태

15) mucosal endoscopy subscore≤1

16) mucosal endoscopy subscore≤1, Geboes score<2.0

17) 10주에서 임상적 관해가 52주차 유지 여부

18) 글루코코르티코이드 사용 없는 관해 기간≥12주

19) Lasa et al. Efficacy and safety of biologics and small molecule drugs for patients with moderate-to-severe ulcerative colitis: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Feb;7(2): 161-170

20) Mayo 점수 6-12점, 내시경 하위 점수 2-3점

21) Mayo 점수 ≤2로 정의, 개별 하위 점수 1이상 항목이 없는 경우

를 보이지 않았으며, 유도요법에서 filgotinib 100mg 대비 유의한 개선을 보였음.

표. 신청품 대비 다른 궤양성 치료제의 임상적 관해 효과 비교(대조군 대비 odds ratio)

Outcomes	Clinical remission Odds ratio				
	Upadacitinib ²²⁾	Filgotinib200mg	Filgotinib100mg	Tofacitinib	Etrolizumab
Induction	0.33 (0.18-0.63)	1.65 (0.77-3.55)	2.27 (1.05-4.89)	1.05 (0.45-2.41)	1.81 (0.91-3.60)
Maintenance	30mg: 0.24(0.12-0.47) 15mg: 0.40(0.20-0.81)	0.55 (0.24-1.24)	1.28 (0.56-2.92)	0.61 (0.31-1.22)	1.28 (0.97-3.35)
Outcomes	Clinical remission Odds ratio				
	Ustekinumab	Vedolizumab	Golimumab	Adalimumab	Infliximab
Induction	1.07 (0.46-2.49)	1.31 (0.65-2.67)	1.10 (0.47-2.61)	1.71 (0.87-3.37)	0.93 (0.47-1.85)
Maintenance	1.04 (0.56-1.96)	SC: 0.58(0.26-1.30) IV: 0.65(0.35-1.23)	1.09 (0.58-2.06)	-	-

- 2차 평가변수인 내시경적 개선²³⁾ 지표는 신청품은 유도요법, 유지요법 모두 upadacitinib, adalimumab을 제외한 다른 모든 약제와 유의한 차이를 보이지 않았으며, 유도요법에서 adalimumab 대비 유의한 개선을 보였음.

표. 신청품 대비 다른 궤양성 치료제의 임상적 관해 효과 비교(대조군 대비 odds ratio)

Outcomes	Endoscopic improvement Odds ratio				
	Upadacitinib ²⁴⁾	Filgotinib200mg	Filgotinib100mg	Tofacitinib	Etrolizumab
Induction	0.37 (0.16-0.85)	0.97 (0.39-2.39)	1.98 (0.77-5.09)	1.01 (0.55-1.86)	1.56 (0.92-2.66)
Maintenance	30mg:0.33(0.16-0.68) 15mg:0.49(0.24-1.03)	0.82 (0.31-2.22)	1.29 (0.49-3.41)	0.59 (0.31-1.12)	1.11 (0.62-1.99)
Outcomes	Endoscopic improvement Odds ratio				
	Ustekinumab	Vedolizumab	Golimumab	Adalimumab	Infliximab
Induction	1.14 (0.62-2.11)	1.56 (0.87-2.81)	1.50 (0.83-2.72)	1.79 (1.07-3.01)	0.91 (1.72-4.34)
Maintenance	0.89 (0.49-1.61)	IV: 0.57 (0.31-1.06)	1.11 (0.40-3.06)	-	-

- 안전성 평가 결과, 부작용 및 심각한 부작용은 치료군 간의 유의한 차이가 없었음.

22) upadacitinib의 경우 신청품 대비 odds ratio로 결과 값이 제시되어 문헌상에 제시된 값의 역수 값을 취함

23) Mayo 내시경 하위 점수 0-1

24) upadacitinib의 경우 신청품 대비 odds ratio로 결과 값이 제시되어 문헌상에 제시된 값의 역수 값을 취함

(5) 학회의견

- 관련 학회의견²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾에 따르면, 신청품은 궤양성 대장염에 사용가능한 새로운 기전의 치료제로 평생 치료가 필요한 질환의 특성상 치료 약제의 선택의 폭을 넓히는 옵션이 될 수 있으며, 투약이 편리한 경구 치료제로 모든 차수에서 사용 가능하여 환자 순응도를 높일 수 있는 약제로 언급함.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등의 치료) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등증에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 TNF- α 저해제, JAK 저해제 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

25) 대한장연구학회(대장학 제2023-27호, 2023.4.11.)

26) 대한소화기학회(대소학 제2023-47호, 2023.4.13.)

27) 대한내과학회(대내학 2023-285호, 2023.4.24.)

28) 대한대장항문학회(대장학 제2023-050, 2023.4.21.)

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(2023.6.16.)

구 분	세부인정기준 및 방법
[142] Ozanimod 경구제 (품명: 제포시아캡슐 0.92밀리그램 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 Corticosteroid나 6-Mercaptopurine 또는 Azathioprine 등 보편적인 치료 약제에 대해 적절한 반응을 나타내지 않거나 내약성이 없는 경우 또는 상기 약제가 금기인 중등도-중증의 궤양성 대장염 환자 ※ 중등도-중증의 궤양성 대장염 환자 : 아래의 점수를 합산하여 중등도-중증 궤양성 대장염 여부를 판정(Mayo score 6 to 12 and Endoscopy subscore ≥ 2) ※ 궤양성대장염 활동평가를 위한 메이요 점수시스템(Mayo Scoring System for Assessment of Ulcerative Colitis Activity) 배변빈도(Stool frequency) 0 = Normal no. of stools for this patient 1 = 1 to 2 stools more than normal 2 = 3 to 4 stools more than normal 3 = 5 or more stools more than normal Subscore, 0 to 3 직장출혈(Rectal bleeding) 0 = No blood seen 1 = Streaks of blood with stool less than half the time 2 = Obvious blood with stool most of the time 3 = Blood alone passes Subscore, 0 to 3 내시경 결과(Findings on endoscopy) 0 = Normal or inactive disease 1 = Mild disease (erythema, decreased vascular pattern, mild friability) 2 = Moderate disease (Marked erythema, lack of vascular pattern, friability, erosions) 3 = Severe disease (Spontaneous bleeding, ulceration) Subscore, 0 to 3 의사의 종합평가(Physician's global assessment) 0 = Normal 1 = Mild disease 2 = Moderate disease 3 = Severe disease Subscore, 0 to 3

구 분	세부인정기준 및 방법
	2) 평가방법 동 약제를 10-20주 동안 투약 후 평가하여 다음 각 호의 조건을 모두 충족하는 경우 지속적인 투여를 인정함. - 다 음 - 가) Mayo score가 최초 투여시점 보다 30% 이상 감소하고 3점 이상 감소한 경우 나) Rectal bleeding subscore 1점 이상 감소 또는 Rectal bleeding subscore 0점 또는 1점인 경우 2. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Tofacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. 3. 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 최대 30일분까지로 함. 다만, 최초 투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 최대 60~90일분까지 인정함. 4. 동 약제의 허가사항 중 '사용 상 주의사항(금기 등)'을 반드시 참고하여 투여하여야 함.

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8국가 중 5개국(미국, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국) 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - NICE, SMC, PBAC, CADTH: 권고